

|                                                                                                                  |                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|                                                                                                                  | <b>DIN EN 15332</b>                | <b>DIN</b> |
| ICS 91.140.65                                                                                                    | Ersatz für<br>DIN EN 15332:2008-01 |            |
| <b>Heizkessel –<br/>Energetische Bewertung von Warmwasserspeichern;<br/>Deutsche Fassung EN 15332:2019</b>       |                                    |            |
| Heating boilers –<br>Energy assessment of hot water storage tanks;<br>German version EN 15332:2019               |                                    |            |
| Chaudières de chauffage –<br>Évaluation énergétique des ballons d’eau chaude;<br>Version allemande EN 15332:2019 |                                    |            |
| Gesamtumfang 18 Seiten                                                                                           |                                    |            |
| DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS)                                      |                                    |            |



## **DIN EN 15332:2020-01**

### **Nationales Vorwort**

Dieses Dokument (EN 15332:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 57 „Zentralheizungskessel“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 041-01-62 AA „Zentralheizungskessel (SpA CEN/TC 57)“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRS).

### **Änderungen**

Gegenüber DIN EN 15332:2008-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die Bilder wurden überarbeitet;
- b) die Struktur der Norm wurde verbessert;
- c) der Anwendungsbereich wurde überarbeitet;
- d) Anhänge ZA und ZB wurden hinzugefügt;
- e) gesamtes Dokument redaktionell überarbeitet.

### **Frühere Ausgaben**

DIN EN 15332: 2008-01

EUROPÄISCHE NORM  
EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE

EN 15332

Oktober 2019

ICS 91.140.65

Ersetzt EN 15332:2007

Deutsche Fassung  
Heizkessel —  
Energetische Bewertung von Warmwasserspeichern

Heating boilers —  
Energy assessment of hot water storage tanks

Chaudières de chauffage —  
Évaluation énergétique des ballons d'eau chaude

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 9. September 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG  
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Brüssel

© 2019 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN 15332:2019 D

Inhalt

|                                                                                                                                                                                         | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Europäisches Vorwort .....                                                                                                                                                              | 3     |
| 1 Anwendungsbereich .....                                                                                                                                                               | 4     |
| 2 Normative Verweisungen .....                                                                                                                                                          | 4     |
| 3 Begriffe .....                                                                                                                                                                        | 4     |
| 4 Anforderungen an den Prüfstand .....                                                                                                                                                  | 7     |
| 4.1 Umgebung .....                                                                                                                                                                      | 7     |
| 4.2 Messgenauigkeit .....                                                                                                                                                               | 7     |
| 4.2.1 Temperatur .....                                                                                                                                                                  | 7     |
| 4.2.2 Masse und Volumenstrom .....                                                                                                                                                      | 7     |
| 4.2.3 Zeit .....                                                                                                                                                                        | 7     |
| 4.2.4 Elektrische Energie .....                                                                                                                                                         | 7     |
| 4.2.5 Zykluszeit der Messung .....                                                                                                                                                      | 7     |
| 4.2.6 Volumen .....                                                                                                                                                                     | 7     |
| 5 Messungen .....                                                                                                                                                                       | 8     |
| 5.1 Allgemeines .....                                                                                                                                                                   | 8     |
| 5.2 Anschluss des Speicherbehälters .....                                                                                                                                               | 8     |
| 5.3 Messung des Nennwärmeverlustes .....                                                                                                                                                | 8     |
| 5.3.1 Allgemeines .....                                                                                                                                                                 | 8     |
| 5.3.2 Vorbereitung .....                                                                                                                                                                | 10    |
| 5.3.3 Durchführung der Messung .....                                                                                                                                                    | 11    |
| 5.3.4 Auswertung .....                                                                                                                                                                  | 12    |
| 5.3.5 Umrechnung .....                                                                                                                                                                  | 13    |
| 5.4 Messung des tatsächlichen Trinkwasserspeichervolumens .....                                                                                                                         | 13    |
| Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung (EU) Nr [814/2013] ..... | 14    |
| Anhang ZB (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung (EU) Nr [812/2013] ..... | 15    |
| Literaturhinweise .....                                                                                                                                                                 | 16    |

## Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15332:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 57 „Zentralheizungskessel“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2020, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis April 2020 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15332:2007.

EN 15332:2019 beinhaltet die folgenden wesentlichen technischen Änderungen gegenüber EN 15332:2007:

- der Anwendungsbereich wurde überarbeitet;
- die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;
- die Begriffe wurden aktualisiert;
- Bewertung der Energieeffizienz wurde eingeführt;
- der Abschnitt „Messungen“ wurde kürzer gefasst;
- Anhang ZA wurde hinzugefügt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrags erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informative Anhänge ZA und ZB, die Bestandteil dieses Dokuments sind.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

# DIN EN 15332:2020-01 EN 15332:2019 (D)

## 1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren für die energetische Bewertung von Trink-/Sanitärwarmwasser-Speichersystemen mit einer Speichergröße von bis zu 2 000 l fest.

Obgleich dieses Dokument keine Wasserheizkessel behandelt, die in erster Linie für die unmittelbare Beheizung vorgesehen sind, erlaubt es, elektrische Heizelemente für zusätzliche Nutzungen vorzusehen.

Primäre Heizpufferspeicher werden in diesem Dokument nicht behandelt. Wärmeverluste von Speichern von Trinkwassererwärmungssystemen, die in Kombi-Boilern integriert sind, werden in diesem Dokument nicht behandelt.

## 2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

## 3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- IEC Electropedia: verfügbar unter <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter <http://www.iso.org/obp>

**3.1**  
**mittelbar beheizte, unbelüftete Warmwasserspeicher**  
**mittelbar beheizte, geschlossene Warmwasserspeicher**  
 extern beheizte Speicherbehälter zur Trinkwassererwärmung, bei denen die Warmwasserseite nicht kontinuierlich mit der Atmosphäre in Verbindung steht, einschließlich sämtlicher mitgelieferter Einrichtungen

**3.2**  
**Trinkwasserseite** (en: domestic water side)  
**Trinkwasserseite** (en: potable water side)  
 Seite des Speicherbehälters, die das warme Trinkwasser enthält

Anmerkung 1 zum Begriff: Falls eine Mischbatterie zusammen mit dem Speicherbehälter geliefert wird, so wird sie als Teil der Warmwasserseite angesehen.

**3.3**  
**Heizungsseite**  
 Seite des Speicherbehälters, die das Heizmittel enthält

**3.4**  
**Kaltwassertemperatur**  
 $T_c$   
 Temperatur am Eintritt der Trinkwasserseite des Speicherbehälters, in °C

**3.5**  
**Warmwassertemperatur**  
 $T_w$   
 Temperatur am Austritt der Trinkwasserseite, in °C

**3.6****nutzbare Warmwassertemperatur** $T_u$ 

Mindesttemperatur des warmen Wassers, bei der es nutzbar ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Mindesttemperatur des warmen Wassers ist hier als Differenz zwischen der Warmwassertemperatur von  $T_w = 40\text{ °C}$  und der Kaltwassertemperatur von  $T_c = 10\text{ °C}$  ( $T_u = T_w - T_c = 30\text{ K}$ ) festgelegt.

**3.7****Heizmittelzulauf-Temperatur** $T_h$ 

Heizmitteltemperatur am Eintritt der Heizungsseite des Wassererwärmers

**3.8****Heizmittelrücklauf-Temperatur** $T_r$ 

Heizmitteltemperatur am Austritt der Heizungsseite des Wassererwärmers

**3.9****Speicherwassertemperatur** $T_s$ 

Temperatur des Wassers im Speicherbehälter, gemessen an der für diesen Zweck vorgesehenen Thermostatposition

**3.10****Umgebungstemperatur** $T_{amb}$ 

Temperatur in der Umgebung des Warmwasserspeichers, gemessen nach 5.3.1

**3.11****Speicherwasserübertemperatur** $\Delta T_x$ 

Temperaturdifferenz zwischen der Speicherwassertemperatur und der Umgebungstemperatur

$$\Delta T_x = T_{sm} - T_{amb}$$

**3.12****Zapfvolumenstrom** $V_w$ 

Durchfluss des Warmwassers durch die Trinkwasserseite, in l/s

**3.13****Zapfmassenstrom** $m_w$ 

Durchfluss des Warmwassers durch die Trinkwasserseite, in kg/h

**3.14****Belademassenstrom** $m_l$ 

Durchfluss des Heizmittels durch die Heizungsseite, in kg/h

# **DIN EN 15332:2020-01** **EN 15332:2019 (D)**

## **3.15**

### **Nenn-Speichervolumen**

$V_R$

durch den Hersteller angegebener Inhalt des Speicherbehälters, in Liter

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Nenn-Speichervolumen ist die Summe aus Volumen auf der Trinkwasserseite, in der Erwärmung befindlichem Wasser und dem Volumen in zusätzlichen Wärmeübertragern, wie z. B. Solaranlagen.

## **3.16**

### **tatsächliches Trinkwasserspeichervolumen**

$V$

Fassungsvermögen der Trinkwasserseite von speziellen während der Messungen genutzten Speicherbehältern, das durch Volumenmessung oder -ausgleich, in Liter, bestimmt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Der/die Wärmeübertrager ist/sind leer.

## **3.17**

### **Volumen an erwärmtem Trinkwasser**

$V_U$

Warmwassermenge, in Liter, bei nutzbarer Warmwassertemperatur  $T_U$ , die über einen bestimmten Zeitraum am gefüllten Speicherbehälter abgezapft wird

## **3.18**

### **kontinuierliche Wärmeübertrageraufnahme**

$P_e$

kontinuierlich von der Heizungsseite auf die Warmwasserseite übertragbare Heizleistung, in kW, bei Normalbedingungen von  $T_c = 10\text{ °C}$ ,  $T_w = 60\text{ °C}$  und  $T_h = 80\text{ °C}$

## **3.19**

### **Nennwärmeverlust**

$Q_B$

Energieverlust, in kWh/d, bei 65 °C gegenüber der Umgebung bei einer Umgebungstemperatur von  $T_{amb} = 20\text{ °C}$ , mindestens jedoch 45 K Übertemperatur

## **3.21**

### **Abtastzeit**

$\Delta t$

Zeitintervall der Datenerfassung in Sekunden

## **3.23**

### **Nenn-Speicherwassertemperatur**

$T_{sn}$

Temperatur des gespeicherten Wassers im Behälter, gemessen mittels Thermostat

## **3.24**

### **primärer Heizpuffertank**

Speicherbehälter, der ausschließlich mit Primärwasser gefüllt ist

## **3.25**

### **Puffertank**

mit Wasser gefüllter Wärmespeicher, dessen Inhalt nicht mit der Atmosphäre in Kontakt kommt und der Energie aus verschiedenen Quellen aufnehmen, speichern und zu einem späteren Zeitpunkt abgeben kann

## 4 Anforderungen an den Prüfstand

### 4.1 Umgebung

Die Umgebungstemperatur muss  $20\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$  betragen. Die Luftgeschwindigkeit am Ort der Messung der Umgebungstemperatur (siehe Bild 3) darf  $0,25\text{ m/s}$  nicht überschreiten.

Die relative Luftfeuchte muss geringer als 85 % sein.

Der Wassererwärmer muss vor Strahlung aus der Umgebung geschützt sein.

Die Kaltwassertemperatur  $T_c$  muss zwischen  $8\text{ °C}$  und  $18\text{ °C}$  liegen und darf während der Prüfung um nicht mehr als  $\pm 1\text{ K}$  schwanken.

Falls die Kaltwassertemperatur von dem gegebenen Temperaturbereich abweicht, muss die Messung mit den entsprechenden Temperaturdifferenzen durchgeführt werden.

### 4.2 Messgenauigkeit

#### 4.2.1 Temperatur

Temperaturen müssen mit einer Messunsicherheit von mindestens  $\pm 1\text{ K}$  gemessen werden. Durch einen entsprechenden Einbau der Temperaturfühler muss garantiert sein, dass an den Messpunkten die mittlere kalorische Temperatur des Wassers gemessen wird. Die Zeitkonstante für die Temperaturmessung darf nicht größer als  $5\text{ s}$  sein.

#### 4.2.2 Masse und Volumenstrom

Masse und Volumenstrom des Wassers müssen mit einer Messunsicherheit von mindestens 1 % gemessen werden.

#### 4.2.3 Zeit

Die Zeit muss mit einer Messunsicherheit von mindestens  $\pm 1\text{ s}$  gemessen werden.

#### 4.2.4 Elektrische Energie

Die elektrische Energie muss mit einem Messgerät gemessen werden, dessen Messbereich dem zu beurteilenden Tank entspricht, und die Messunsicherheit muss mindestens 1 % betragen oder einer maximalen Bandbreite von  $\pm 10\text{ Wh}$  entsprechen.

#### 4.2.5 Zykluszeit der Messung

Die Zykluszeit für die Messung nach 5.4 darf nicht mehr als  $10\text{ s}$  betragen.

Für alle anderen Messungen nach Abschnitt 5 sollte die Zykluszeit nicht länger als  $60\text{ s}$  sein.

#### 4.2.6 Volumen

Das tatsächliche Speichervolumen des Speicherbehälters muss mit einer Messunsicherheit von  $\pm 1\text{ %}$  gemessen werden.

## **5 Messungen**

### **5.1 Allgemeines**

Der gelieferte Speicherbehälter muss in dem vom Hersteller erzeugten Zustand geprüft werden.

Im Falle von Speicherbehältern einer Produktgruppe gleicher Bauart ist die Prüfung von nur dem kleinsten und dem größten Speicherbehälter als ausreichend anzusehen, vorausgesetzt, das Verhältnis des Nennvolumens des kleinsten Speicherbehälters zu dem des größten Speicherbehälters beträgt höchstens 2 : 1. Ist dieses Verhältnis innerhalb derselben Produktgruppe jedoch größer als 2 : 1, so müssen so viele Zwischengrößen geprüft werden, dass das Verhältnis von 2 : 1 der Größe mit dem größeren Volumen zu der mit dem kleineren Volumen nicht überschritten wird.

Der Hersteller muss sicherstellen, dass alle Speicherbehälter einer Produktgruppe, einschließlich der nicht geprüften, die Anforderungen der vorliegenden Norm erfüllen. Die Ergebnisse von nicht geprüften Speicherbehältern sind durch Interpolation basierend auf dem Nennvolumen zu bestimmen.

Falls bei den Modellen einer Produktgruppe nicht dieselbe Dämmung verwendet wird, z. B. für den Einsatz von Vakuumdämmplatten (en: vacuum insulation panels, VIP), können die Ergebnisse zusätzlicher Simulations-Tools verwendet werden. Die Endergebnisse müssen innerhalb der geforderten Toleranzen (max. 5 %) liegen.

ANMERKUNG 1 Der nachstehend festgelegte Nennwärmeverlust ( $S$ ) und das Volumen ( $V$ ) werden zur Festlegung der Parameter verwendet, die für die Einhaltung der Vorschriften bezüglich der umweltgerechten Gestaltung zur Energieeffizienzkennzeichnung notwendig sind. Weitere Informationen siehe auch Anhang ZA und ZB.

### **5.2 Anschluss des Speicherbehälters**

Der Anschluss an die Wärmequelle erfolgt wie in der vom Hersteller mitgelieferten Beschreibung angegeben.

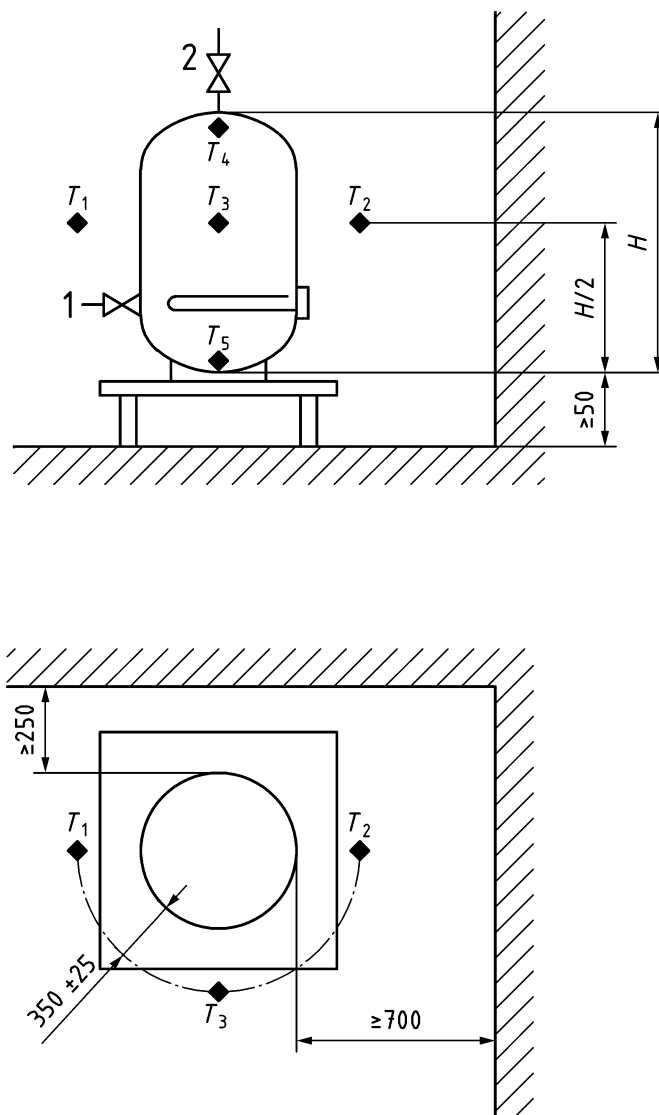
Falls kein Anschluss zur Verfügung steht, kann dies mit Hilfe eines Tauchheizkörpers oder eines Anschlusses für einen Tauchheizkörper in den unteren 15 % des Speichervolumens erfolgen.

### **5.3 Messung des Nennwärmeverlustes**

#### **5.3.1 Allgemeines**

Der Nennwärmeverlust wird durch Messen der Energieaufnahme erhalten, während die Speicherwassertemperatur konstant gehalten wird.

Die durchschnittliche Umgebungstemperatur  $T_{\text{amb}}$  muss  $(20 \pm 3) ^\circ\text{C}$  betragen. Die Umgebungstemperatur  $T_{\text{amb}}$  ist auf halber Höhe und in einem Abstand von 350 mm ( $\pm 25$  mm) zur äußeren Oberfläche (einschließlich der Dämmung) des Speicherbehälters mit 3 Temperaturfühlern zu messen (siehe Bild 1). Falls der Abstand zwischen dem Speicherbehälter und der Wand kleiner als 2 m ist, muss in der Mitte dieses Abstandes gemessen werden.



### Legende

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| T1, T2 und T3 | Umgebungstemperatur des Speicherbehälters                   |
| T4            | Wassertemperaturfühler im oberen Teil des Speicherbehälters |
| T5            | Wassertemperaturfühler am Boden des Speicherbehälters       |

**Bild 1 — Anordnung der Temperaturfühler für Tanks mit Tauchheizkörper**

Die Wassertemperatur ist im oberen Teil und am Boden des Speicherbehälters zu messen. Der obere Temperaturfühler (T4) wird unterhalb des Warmwasserzapfpunktes angeordnet, und zwar in einem Abstand von höchstens 25 mm zu diesem (siehe Bild 2). Der untere Temperaturfühler (T5) wird höchstens 25 mm über dem Boden des Speicherbehälters angeordnet.

Es wird mit der Erwärmung des Speicherbehälters begonnen, und sobald an T4 eine Temperatur =  $T_{sn}$  und an T5 eine Temperatur  $\geq (T4 - 15 \text{ K})$  erreicht ist, beginnt der Stabilisierungszeitraum von 24 h.

Die Messung des Nennwärmeverlustes beginnt nach dem ersten Abschalten des Thermostats nach dem Stabilisierungszeitraum.

Die an T4 gemessene Nenntemperatur ( $T_{sn}$ ) des Speicherwasserbehälters muss  $65\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$  betragen oder mindestens 45 K über der Umgebungstemperatur liegen.

Der Nennwärmeverlust entspricht dem Verbrauch an elektrischer Energie im Beharrungszustand.

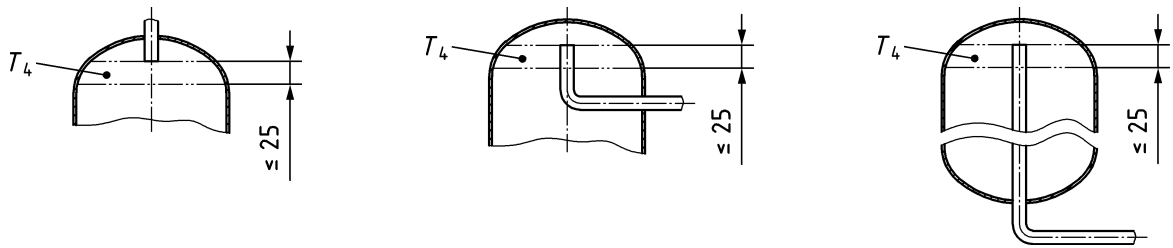


Bild 2 — Position des Messfühlers T4

5.3.2 Vorbereitung

Der Speicherbehälter wird auf eine Europalette (oder eine ähnliche Anordnung, die dafür sorgt, dass der Tank einen Abstand von  $144\text{ mm} \pm 20\text{ mm}$  zum Boden hat) gestellt. Zwischen die Europalette und den Speicherbehälter wird eine Platte von angemessener Festigkeit mit geschlossener Oberfläche (z. B. mitteldichte Faserplatte [MDF], Hartfaserplatte, Spanplatte) gelegt. Die Hartfaserplatte muss mindestens die Maße der gedämmten Speicherbehälter haben. Zwischen dem Boden und der Europalette/Platte darf sich kein Dämmmaterial befinden. Der Abstand des Prüflings zur Wand muss mindestens 700 mm betragen. Sein Deckenabstand muss mindestens 250 mm betragen.

Der Speicherbehälter muss mit einem Druckentlastungsventil installiert werden, und das Heizelement muss mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet sein. Die Heizungsseite ist mit Wasser zu befüllen, und sie muss so ausgelegt sein, dass der Wärmeausdehnung Rechnung getragen wird.

Der Speicherbehälter muss während der Prüfung von sämtlichen äußeren Anschlüssen getrennt sein. Während der gesamten Prüfung muss der Speicherbehälter vollständig mit Wasser gefüllt sein.

Sämtliche wasserführenden Anschlüsse müssen mit einem Dämmstoff isoliert sein, der eine Wärmeleitfähigkeit von  $0,030\text{ W/(m K)} < \lambda < 0,035\text{ W/(m K)}$  aufweist. Sämtliche Rohrleitungen müssen mit einer Dämmung von mindestens 30 mm isoliert sein, ausgenommen Anschlüsse, die nicht für den Wassertransport vorgesehen sind (z. B. Tauchhülse des Thermostats), siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Dicke der Dämmung in Abhängigkeit von der Größe des Rohrs oder Anschlussstücks

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Innendurchmesser $\leq 22\text{ mm}$                 | 20 mm                       |
| Innendurchmesser $> 22\text{ mm} \leq 35\text{ mm}$  | 30 mm                       |
| Innendurchmesser $> 35\text{ mm} \leq 100\text{ mm}$ | Gleich dem Innendurchmesser |
| Innendurchmesser $> 100\text{ mm}$                   | 100 mm                      |

Wandmontierte Speicherbehälter müssen mit dem gelieferten Montagesatz an einer separaten Wand angebracht werden, die mindestens 150 mm von der Wand des Raumes entfernt ist. Unter dem Speicherbehälter muss ein Freiraum von mindestens 250 mm vorhanden sein.

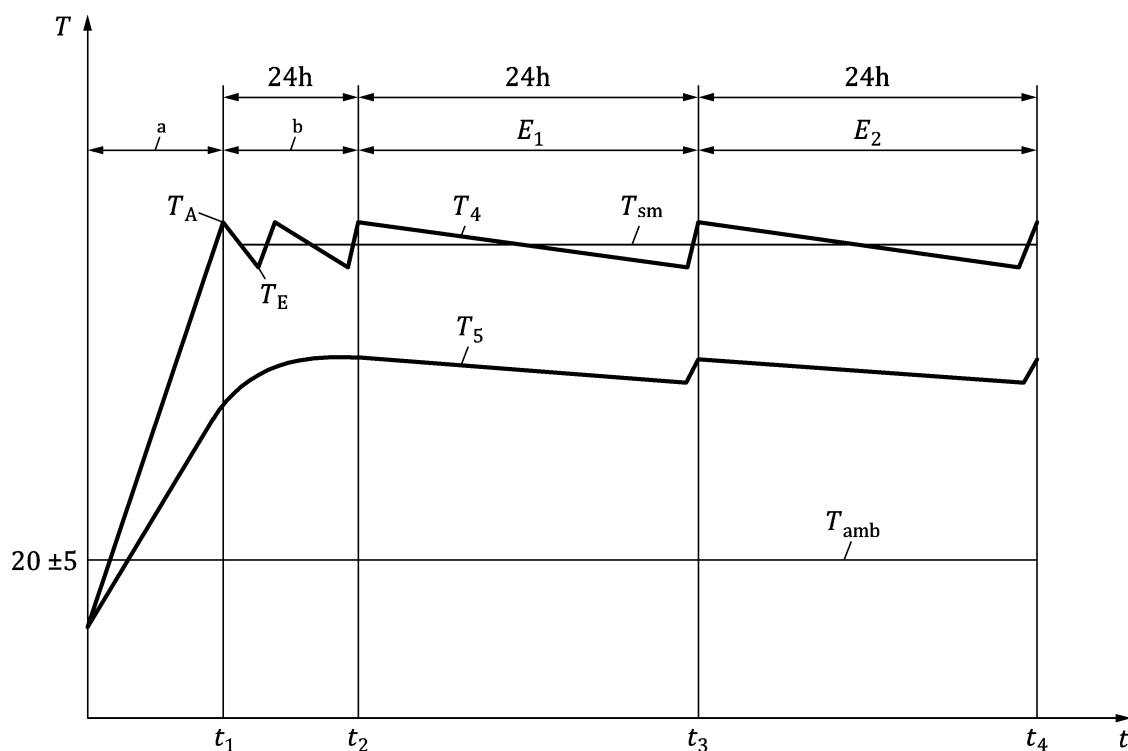
### 5.3.3 Durchführung der Messung

Nach Erreichen des Beharrungszustandes muss der Verbrauch an elektrischer Energie  $E_1$  innerhalb des Zeitraums  $t_2$  bis  $t_3$  und der Verbrauch an elektrischer Energie  $E_2$  innerhalb des Zeitraums  $t_3$  bis  $t_4$  gemessen werden, siehe Bild 3. Die Differenz zwischen den beiden Zeiträumen darf höchstens 3 % betragen. Im Prüfbericht ist der Durchschnitt der beiden gültigen Messwerte anzugeben.

Die Prüfung wird anschließend für mindestens zwei weitere, aufeinander folgende 24-h-Zeiträume fortgesetzt. Jeder 24-h-Zeitraum beginnt und endet mit dem Abschalten (erstes Abschalten nach 24 h) des Temperaturreglers.

Der Beharrungszustand ist als erreicht anzusehen, wenn die Bedingungen a) und b) erfüllt sind:

- Die am Messfühler T4 gemessene durchschnittliche Speicherwassertemperatur  $T_{sm}$  schwankt um höchstens  $\pm 2,5$  °C.
- Die am Messfühler T5 gemessene Bodenwassertemperatur schwankt um höchstens  $\pm 5$  °C.



#### Legende

- $T$  Temperatur in °C
- $t$  Zeit in h
- $T_E$  Temperatur beim Einschalten des Thermostats
- $T_A$  Temperatur beim Ausschalten des Thermostats
- $t_1$  Ende des Erwärmungszeitraums
- $t_2$  Ende der Stabilisierung und Beginn der Wärmeverlustmessung 1
- $t_3$  Ende der Wärmeverlustmessung 1 und Beginn der Wärmeverlustmessung 2
- $t_4$  Ende der Wärmeverlustmessung 2
- a Erwärmungszeitraum
- b Stabilisierungszeitraum

**Bild 3 — Zeitdiagramm der Messung**

# DIN EN 15332:2020-01 EN 15332:2019 (D)

## 5.3.4 Auswertung

Der Energieverbrauch innerhalb von 24 h muss nach den Gleichungen (1) bis (3) berechnet werden:

$$E_1 = \frac{E_{m,1} \times 24}{t_3 - t_2} \quad (1)$$

$$E_2 = \frac{E_{m,2} \times 24}{t_4 - t_3} \quad (2)$$

$$E = \frac{E_1 + E_2}{2} \quad (3)$$

Dabei ist

$E$  der durchschnittliche Energieverbrauch;

$E_1$  der berichtigte Energieverbrauch [kWh/d];

$E_2$  der berichtigte Energieverbrauch [kWh/d];

$E_{m1}$  die zwischen  $t_2$  und  $t_3$  gemessene Energie;

$E_{m2}$  die zwischen  $t_3$  und  $t_4$  gemessene Energie.

Die mittlere Speicherwassertemperatur muss nach Gleichung (4) berechnet werden:

$$T_{sm} = \frac{T_A + T_E}{2} \quad (4)$$

Dabei ist

$T_{sm}$  die aus den am Messfühler T4 erhaltenen Messwerten errechnete durchschnittliche Speicherwassertemperatur (° C).

mit

$$T_A = \frac{\sum_{i=1}^n T_{Ai}}{n} \text{ und} \quad (5)$$

$$T_E = \frac{\sum_{i=1}^n T_{Ei}}{n} \quad (6)$$

Der Nennwärmeverlust innerhalb von 24 h muss nach Gleichung (7) berechnet werden:

$$Q_B = \frac{\min(40 \text{ K; oder } T_x)}{T_{sm} - T_{amb}} \quad (7)$$

Dabei ist

$Q_B$  der Nennwärmeverlust [kWh/d].

### **5.3.5 Umrechnung**

Der Nennwärmeverlust in [W] wird nach Gleichung (4) berechnet:

$$S = \frac{1\,000 \times Q_B}{24} \quad (8)$$

Dabei ist

$S$  der Nennwärmeverlust [W].

## **5.4 Messung des tatsächlichen Trinkwasserspeichervolumens**

Das tatsächliche Speichervolumen ( $V$ ) muss für jedes Modell der Produktpalette eines Herstellers unter Anwendung eines geeigneten Mess- oder Rechenverfahrens bestimmt werden.

Falls ein Speicher über einen internen Luftraum verfügt, muss diese Prüfung mit dem normalen höchsten Eingangsdruck des Speichers durchgeführt werden, d. h. der eingestellte Druck des druckreduzierenden Ventils. Die Kaltwassertemperatur muss 4.1 entsprechen.

Falls ein primärer Wärmeübertrager in den Speicherbehälter eingeführt ist, muss die Messung mit leerem und geschlossenem Wärmeübertrager und wärmegeämmter Verbindung durchgeführt werden.

In allen anderen Fällen ist eine Befüllung des primären Wärmeübertragers notwendig.

Falls ein oder mehrere Trinkwasser-Wärmeübertrager in den Speicherbehälter eingeführt ist bzw. sind, müssen die Messungen mit gefülltem Wärmeübertrager durchgeführt werden.

Das tatsächliche Speichervolumen ( $V$ ) wird gemessen, es muss durch Wägen des leeren und des vollständig mit Wasser gefüllten Speichers bestimmt werden. Er ist gleich der Differenz zwischen den Messungen (in l).

**Anhang ZA**  
(informativ)**Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung (EU) Nr [814/2013]**

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen eines von der Europäischen Kommission erteilten Normungsauftrages „M/534“/„C(2015) 2625 final“ erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfüllung der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach Verordnung (EU) Nr [814/2013] vom 2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union im Sinne dieser Verordnung in Bezug genommen worden ist, berechtigt die Übereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgeführten normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur Vermutung der Konformität mit den entsprechenden Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach dieser Verordnung und den zugehörigen EFTA-Vorschriften.

**Tabelle ZA.1 — zwischen dieser Europäischen Norm und Verordnung (EU) Nr [814/2013] vom 2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern und dem Normungsauftrag der Europäischen Kommission „M/534“/ „C(2015) 2625 final“**

| Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach Verordnung (EU) Nr [814/2013] | Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Europäischen Norm | Erläuterungen/Anmerkungen                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Stillstandsverlust (Anhang II, 2.1)                                               | 4.2                                                     | in dieser Norm als Nennwärmeverlust bezeichnet             |
| Details der Bestimmung des Stillstandsverlust                                     | 5.3                                                     | in dieser Norm als Nennwärmeverlust bezeichnet             |
| Messung des Speichervolumens                                                      | 5.4                                                     | in dieser Norm als tatsächlicher Speicherinhalt bezeichnet |

**WARNHINWEIS 1** — Die Konformitätsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser Europäischen Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste erhalten bleibt. Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte Liste einsehen.

**WARNHINWEIS 2** — Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.

**Anhang ZB**  
(informativ)**Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung (EU) Nr [812/2013]**

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen eines von der Europäischen Kommission erteilten Normungsauftrages „M/534“/„C(2015) 2625 final“ erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfüllung der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach Verordnung (EU) Nr [812/2013] vom 18. Februar 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung zur Energieeffizienzkennzeichnung von Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union im Sinne dieser Verordnung in Bezug genommen worden ist, berechtigt die Übereinstimmung mit den in Tabelle ZB.1 aufgeführten normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur Vermutung der Konformität mit den entsprechenden Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach dieser Verordnung und den zugehörigen EFTA-Vorschriften.

**Tabelle ZB.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und der Verordnung (EU) Nr [812/2013] vom 18. Februar 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung zur Energieeffizienzkennzeichnung von Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen und dem Normungsauftrag der Europäischen Kommission „M/534“/„C(2015) 2625 final“**

| Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach Verordnung (EU) Nr [812/2013] | Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Europäischen Norm | Erläuterungen/Anmerkungen                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Anforderungen an die Energieeffizienzkennzeichnung                                | 5.1                                                     | in dieser Norm als Kennzeichnung bezeichnet                |
| Einzelheiten der Bestimmung des Stillstandsverlustes                              | 5.3                                                     | in dieser Norm als Nennwärmeverlust bezeichnet             |
| Messung des Speichervolumens                                                      | 5.4                                                     | in dieser Norm als tatsächlicher Speicherinhalt bezeichnet |

**WARNHINWEIS 1** — Die Konformitätsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser Europäischen Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste erhalten bleibt. Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte Liste einsehen.

**WARNHINWEIS 2** — Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.

## Literaturhinweise

- [1] EN 12897, *Wasserversorgung — Bestimmung für mittelbar beheizte, unbelüftete (geschlossene) Speicher-Wassererwärmer*
- [2] DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 812/2013 DER KOMMISSION vom 18. Februar 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieeffizienzkennzeichnung von Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen [Text von Bedeutung für den EWR]
- [3] VERORDNUNG (EU) Nr. 814/2013 DER KOMMISSION vom 2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern [Text von Bedeutung für den EWR]